

InmoScore

Un asistente inteligente de búsqueda inmobiliaria basado en datos

Equipo: Denzel (Cloud & DevOps Engineer) • Jyns (Machine Learning Engineer) • Lisseth (Data Analyst) • Math (Full-Stack Developer & UX/UI Designer)

1. Abstract

InmoScore es un asistente de búsqueda inmobiliaria dirigido a compradores de vivienda propia en Lima Metropolitana. A diferencia de los portales inmobiliarios actuales, que solo permiten filtrar por precio, distrito y número de habitaciones, InmoScore integra tres componentes de aprendizaje automático — un motor de valoración de precios, un modelo de visión por computadora para evaluar la calidad del entorno, y un motor de recomendación personalizado — para identificar inmuebles subvalorados y priorizarlos según el perfil financiero y de estilo de vida de cada comprador. Cada recomendación se entrega junto con una explicación en lenguaje natural, buscando generar confianza en un proceso de decisión que hoy se realiza con información incompleta.

2. Background

Comprar vivienda propia es, para la mayoría de las personas, la decisión financiera más grande de su vida. En Lima Metropolitana, este proceso depende casi exclusivamente de portales como Urbania y Properati, que muestran el precio publicado y fotografías del inmueble, pero no ofrecen ninguna referencia objetiva sobre si ese precio corresponde al valor real de mercado, ni información cuantificada sobre el entorno (seguridad, calidad urbana, áreas verdes) o sobre la confiabilidad de la constructora responsable del proyecto.

Esta carencia de información estructurada, combinada con la existencia de fuentes de datos públicas y verificables (listados inmobiliarios, puntos de interés geoespaciales, registros de criminalidad, imágenes urbanas y registros de proyectos inmobiliarios), constituye una oportunidad concreta para desarrollar un Producto de Datos que reduzca la asimetría de información entre vendedores y compradores.

3. Problem Statement

Los compradores de vivienda propia en Lima no cuentan con una forma accesible de responder tres preguntas críticas antes de comprar:

- ¿Está este inmueble bien valorado respecto al mercado real de su zona y tipo?
- ¿Cómo es realmente el entorno del inmueble, más allá de lo que muestran las fotos del anuncio?

- ¿Qué tan confiable es la constructora, en caso de tratarse de un proyecto en planos o en construcción?

Como resultado, la decisión de compra se toma con información incompleta y sin posibilidad de comparar objetivamente distintas opciones.

4. Target Users

Usuario principal: personas naturales que buscan comprar su primera vivienda o cambiar de vivienda en Lima Metropolitana (no inversionistas). Priorizan cercanía a colegios y trabajo, seguridad del barrio, y capacidad real de financiamiento por encima de la rentabilidad de alquiler.

Usuarios/beneficiarios secundarios (expansión futura): constructoras e inmobiliarias confiables interesadas en diferenciarse de la oferta informal mediante un score de confiabilidad transparente.

5. Expected Value / Value Proposition

InmoScore convierte la búsqueda de vivienda propia de un proceso disperso, manual y basado en intuición, en una decisión respaldada por datos: precio justo, entorno real y confianza en quien construye. El valor se concreta en tres frentes:

- Para el comprador: menor tiempo de búsqueda y mayor certeza al identificar inmuebles subvalorados y descartar riesgos de entorno o de constructora.
- Para el mercado: mayor transparencia, reduciendo la asimetría de información que hoy favorece exclusivamente al vendedor.
- Para el curso: un caso de estudio robusto de un producto de datos híbrido (predictivo + prescriptivo) construido sobre fuentes de datos verificables.

6. Initial Product Scope

6.1 Alternativas de solución consideradas

Antes de definir el alcance del MVP, el equipo evaluó tres enfoques de solución:

- Visualización geoespacial estática que cruza criminalidad y precio por zona — descartada por ser pasiva y no adaptarse al usuario.
- Asistente conversacional (LLM) que responde preguntas sobre zonas y precios — descartado por no generar un ranking accionable ni comparable entre propiedades.
- InmoScore: sistema que identifica inmuebles subvalorados, evalúa su entorno con visión por computadora y genera un ranking personalizado explicado — seleccionada, por ser la única que combina un componente predictivo real con una recomendación accionable y explicable.

6.2 Dentro del alcance (MVP para el curso)

- Cobertura geográfica: Lima Metropolitana.

- Motor de valoración: modelo de regresión que estima un precio de referencia y un score de oportunidad por inmueble.
- Índice compuesto de zona: combinación de seguridad, conveniencia urbana (POIs) y percepción visual del entorno.
- Motor de recomendación personalizado: ranking de propiedades según perfil financiero y de estilo de vida declarado por el usuario.
- Prototipo funcional con interfaz web, desplegado para demostración.

6.3 Fuera del alcance (para esta iteración)

- Cobertura nacional (fuera de Lima Metropolitana).
- Integración con entidades financieras para precalificación real de crédito hipotecario.
- Score de confiabilidad de constructora con cobertura exhaustiva (se trabajará con una muestra representativa de constructoras).
- Aprendizaje continuo basado en feedback implícito de usuarios reales (queda documentado como trabajo futuro).

7. Next Steps

Las siguientes iteraciones del proyecto (Week 6 en adelante) profundizarán en el análisis exploratorio de los datos recolectados, la selección formal del método de modelado para cada componente, y el desarrollo del prototipo funcional, conforme al cronograma del curso DS3022.